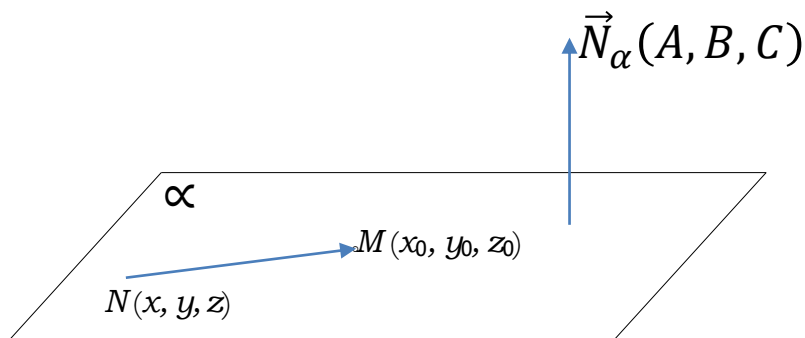


ТЕМА 3

Равнина и права в пространството

1 Уравнения на равнина

1.1. Уравнение на равнина α , определена чрез точка $M(x_0, y_0, z_0) \in \alpha$ и нормален вектор $\vec{N}_\alpha(A, B, C)$.



Нека $N(x, y, z)$ е произволна точка от α . Векторът $\overrightarrow{MN}(x - x_0, y - y_0, z - z_0)$ лежи в равнината тогава и само тогава, когато векторите $\vec{N}_\alpha(A, B, C)$ и $\overrightarrow{MN}$ са перпендикулярни. Но от Тема 7 (М1) знаем, че два вектора са перпендикулярни тогава и само тогава, когато тяхното скалярно произведение е равно на нула.

Следователно

$$N(x, y, z) \in \alpha \Leftrightarrow \overrightarrow{MN} \cdot \vec{N}_\alpha = 0 \Rightarrow A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0,$$

т.е. уравнението на равнината α е

$$\alpha: A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0 \quad (3.1)$$

1.2. Общо уравнение на равнина α .

В уравнението $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$ разкриваме скобите и означаваме $D = -Ax_0 - By_0 - Cz_0$. Получаваме

$$\alpha: Ax + By + Cz + D = 0 \quad (3.2)$$

Теорема 3.1 Всяка равнина в пространството има уравнение от вида (3.2) и всяко уравнение от вида (3.2), при допълнителното условие $A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$, е уравнение на равнина в пространството.

1.3. Отрезово уравнение на равнина.

Нека равнината α не е успоредна на никоя от координатните оси и не минава през началото на координатната система, т.е. коефициентите A, B, C и D в (3.2) са различни от нула. Тогава уравнението (3.2) можем да преобразуваме по следния начин:

$$Ax + By + Cz = -D.$$

Разделяме двете страни на уравнението с $-D$ и получаваме

$$Ax + By + Cz = -D / : (-D)$$

И получаваме

$$\frac{Ax}{-D} + \frac{By}{-D} + \frac{Cz}{-D} = 1 \quad \Rightarrow$$

$$\frac{x}{\frac{-D}{A}} + \frac{y}{\frac{-D}{B}} + \frac{z}{\frac{-D}{C}} = 1.$$

Нека да означим с $m = -\frac{D}{A}, n = -\frac{D}{B}, p = -\frac{D}{C}$ и получаваме

$$\frac{x}{m} + \frac{y}{n} + \frac{z}{p} = 1. \quad (3.3)$$

Уравнението (3.3) се нарича **отрезово уравнение** на равнина.

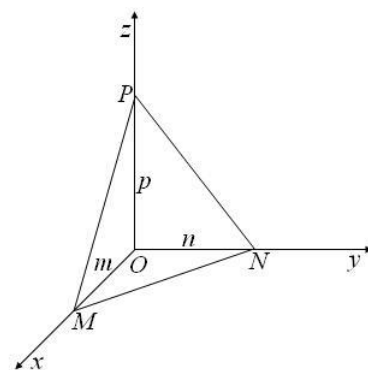
Ако M, N и P са точките,

в които равнината пресича

осите Ox, Oy, Oz .

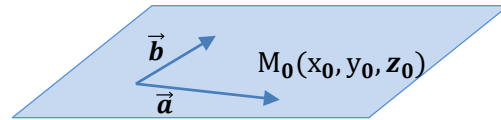
то m, n и p са отрезите

от координатните оси Ox, Oy, Oz ,



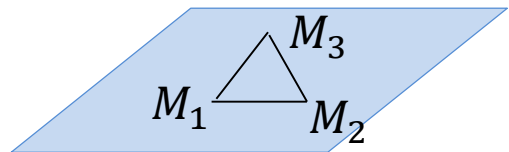
Уравнението на равнината, минаваща през точката $M_0(x_0, y_0, z_0)$ и успоредна на два вектора $\vec{a}(a_1, a_2, a_3)$, $\vec{b}(b_1, b_2, b_3)$, които не са колинеарни помежду си е:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = 0$$

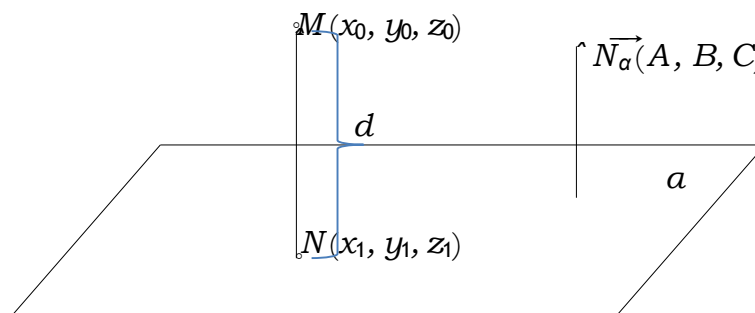


в/ Уравнението на равнината, минаваща през три точки $M_1(x_1, y_1, z_1)$, $M_2(x_2, y_2, z_2)$, $M_3(x_3, y_3, z_3)$ е:

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0$$



1.6. Разстояние от точка $M(x_0, y_0, z_0)$ до равнина $\alpha: Ax + By + Cz + D = 0$.



Да означим ортогоналната проекция на точката $M(x_0, y_0, z_0)$ върху равнината α с $N(x_1, y_1, z_1)$ и нека $d = |MN|$. От това, че $N(x_1, y_1, z_1) \in \alpha$ следва $Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D = 0$. Следователно $D = -(Ax_1 + By_1 + Cz_1)$.

Да пресметнем по два начина скаларното произведение на векторите $\vec{N}_\alpha(A, B, C)$, $\vec{MN}(x_0 - x_1, y_0 - y_1, z_0 - z_1)$. Отчитайки факта, че ъгълът между векторите $\vec{N}_\alpha$ и $\vec{MN}$ е 0 или π и прилагайки дефиницията за скаларно произведение на два вектора, получаваме

$$\vec{N}_\alpha \cdot \vec{MN} = \pm d \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}$$

От формулата за скаларно произведение на два вектора имаме

$$\vec{N}_\alpha \cdot \vec{MN} = Ax_0 - Ax_1 + By_0 - By_1 + Cz_0 - Cz_1 = Ax_0 + By_0 + Cz_0 - (Ax_1 + By_1 + Cz_1)$$

Приравняваме десните страни на горните две равенства и като използваме, че $D = -(Ax_1 + By_1 + Cz_1)$ получаваме

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

Пример 1 : Да се напише уравнението на равнина α , която минава през точката $A(3, -3, 1)$ и е перпендикулярна на вектора $\vec{a}(2, -1, -2)$.

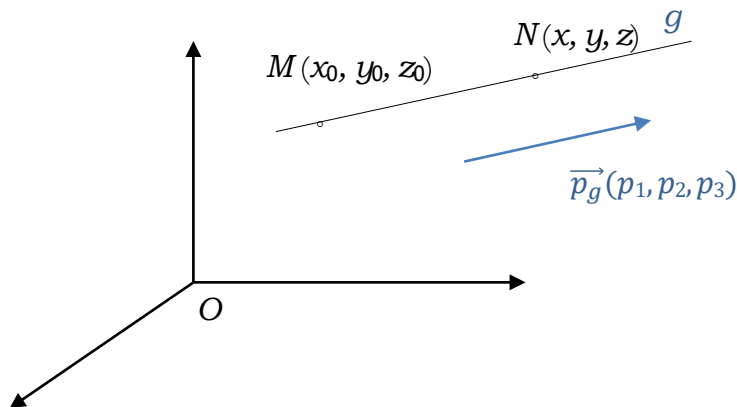
Пример 2: Да се напише уравнението на равнина α , определена от точките $A(1, 3, 2)$, $B(3, 5, 3)$, $C(2, 2, -1)$.

Пример 3 : Да се намери разстоянието от точката $A(2, -2, 4)$ до равнината

$$\alpha: 2x + 2y - z - 14 = 0.$$

2. Уравнения на права

1. Уравнения на права g , определена чрез точка $M(x_0, y_0, z_0) \in g$ и направляващ вектор $\vec{p}_g(p_1, p_2, p_3)$.



Нека $N(x, y, z)$ е произволна точка от g . Тогава векторите $\vec{p}_g$ и $\overrightarrow{MN}$ са колинеарни. Това означава, че $\overrightarrow{MN} = t \cdot \vec{p}_g$ за $-\infty < t < +\infty$. Следователно

$$g: \begin{cases} x = x_0 + t \cdot p_1 \\ y = y_0 + t \cdot p_2 \\ z = z_0 + t \cdot p_3 \end{cases} \quad -\infty < t < +\infty \quad (3.7)$$

Уравненията (3.7) се наричат скалярно-параметрични уравнения на правата g .

2. Канонични уравнения на права g , определена от точка $M(x_0, y_0, z_0) \in g$ и направляващ вектор $\vec{p}(p_1, p_2, p_3)$

$$g: \frac{x-x_0}{p_1} = \frac{y-y_0}{p_2} = \frac{z-z_0}{p_3} \quad (3.8)$$

3. Уравнения на права g , определена чрез две различни точки $M(x_0, y_0, z_0)$ и $N(x_1, y_1, z_1)$.

Векторът $\overrightarrow{MN}(x_1-x_0, y_1-y_0, z_1-z_0)$ е направляващ вектор за правата.

Прилагаме предишната формула (3.8) и получаваме

$$g: \frac{x-x_0}{x_1-x_0} = \frac{y-y_0}{y_1-y_0} = \frac{z-z_0}{z_1-z_0} \quad (3.9)$$

В уравненията (3.8) и (3.9) дробната черта не трябва да се възприема като знак за деление. Това е само едно символично означение. В знаменателите стоят координатите на направляващия вектор за правата и ако има нула в някой от знаменателите, това просто означава че съответната координата на вектора е нула.

Пример 4 : Да се напишат каноничните уравнения на правата g , която минава през точката $A(1, -2, 3)$ и има направляващ вектор $\vec{p}_g(3, -1, 2)$.

Пример 5 : Да се напишат уравненията на правата g , която минава през точките $A(3, -4, 1)$ и $B(1, -5, 4)$.

Пример 6 : Да се напишат скалярно-параметричните уравнения на правата g , която минава през точката $A(2, -2, 3)$ и е перпендикулярна на равнината $\alpha: 3x+2y-z+11=0$.

Пример 7: Да се напише уравнението на равнината α , определена от точката

$A(2, 1, 3)$ и правата $p: \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{3} = \frac{z}{-1}$

3. Взаимни положения на прави и равнини

3.1. Взаимни положения на две равнини

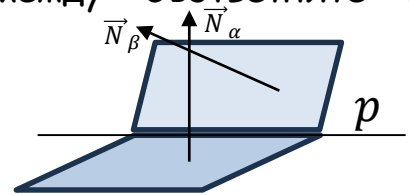
Нека са дадени две равнини в $3D$.

$$\alpha: Ax + By + Cz + D = 0 \text{ и } \beta: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0.$$

а) Ако нормалните вектори $\vec{N}_\alpha(A, B, C)$ и $\vec{N}_\beta(A_1, B_1, C_1)$ не са успоредни, т.е. няма пропорционалност между съответните им координати, то двете равнини се пресичат.

Намиране на пресечница на две прави.

Нека $p = \alpha \cap \beta$. За да намерим уравнението на p , се решава следната система.



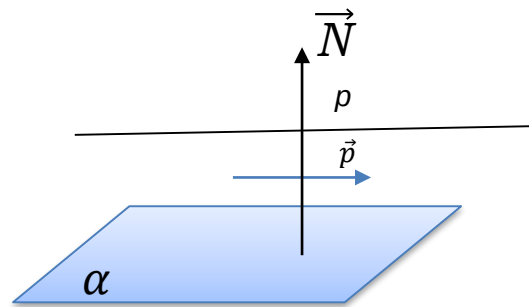
б) Ако $\vec{N}_\alpha(A, B, C) = k \cdot \vec{N}_\beta(A_1, B_1, C_1)$ или $\vec{N}_\alpha(A, B, C) \times \vec{N}_\beta(A_1, B_1, C_1) = 0$, но $D \neq kD_1$, то двете равнини са успоредни.

в) Ако $D = kD_1$, то двете равнини се сливат.

3.2. Взаимни положения на права и равнина

3.2.1 успоредност

Правата е успоредна на равнината, тогава и само тогава, когато направляващия вектор на правата и нормалния вектор на равнината са перпендикулярни, т.е.



$$\vec{p} \cdot \vec{N} = 0$$

3.2.2 имащи обща точка

Ако $\vec{p} \cdot \vec{N} \neq 0$, то правата и равнината се пресичат. Следователно те имат обща точка-названа пробод

3.2. Пробод на права

$$g: \begin{cases} x = x_0 + t \cdot p_1 \\ y = y_0 + t \cdot p_2 \\ z = z_0 + t \cdot p_3 \end{cases} \quad (3.10)$$

с равнина

$$a: Ax + By + Cz + D = 0. \quad (3.11)$$

За да намерим пробода на правата g с равнината a , трябва да решим системата от уравненията (3.10) и (3.11). За тази цел заместваме x, y, z от (3.10) в уравнението на равнината (3.11) и получаваме следното линейно уравнение за параметъра t

$$(Aa_1 + Ba_2 + Ca_3)t + Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0$$

- ❖ Ако това уравнение има едно решение t_0 , то правата пробжда равнината и пробода намираме, като заместим t в (3.10) с t_0 .
- ❖ Ако това уравнение няма решение, то правата и равнината нямат общи точки, т.е. тя е успоредна на равнината.
- ❖ Ако това уравнение има безброй много решения, то правата лежи в равнината.

3.3. Взаимни положения на две прави

Нека са дадени правите

$$p: \frac{x-x_0}{p_1} = \frac{y-y_0}{p_2} = \frac{z-z_0}{p_3} \quad \text{и} \quad q: \frac{x-x_0}{q_1} = \frac{y-y_0}{q_2} = \frac{z-z_0}{q_3}.$$

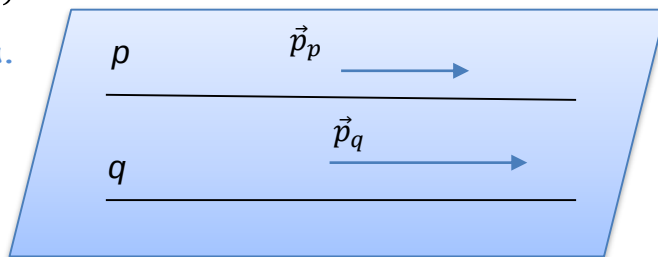
Разглеждаме векторите $\vec{p}(p_1, p_2, p_3)$, $\vec{q}(q_1, q_2, q_3)$ и $\overrightarrow{MN}(x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0)$.

А) Успоредност

Ако две прави са успоредни, то успоредни са и техните направляващи вектори.

Следователно $p \parallel q \Leftrightarrow \vec{p}_p = t \cdot \vec{p}_q, t \in (-\infty, +\infty)$

Успоредните прави лежат в една равнина.



Б) пресичащи се

Нека т. $P \in p$, т. $Q \in q$. Да разгледаме

векторите $\vec{p}_p$, $\vec{p}_q$ и $\overrightarrow{PQ}$. Ако правите се

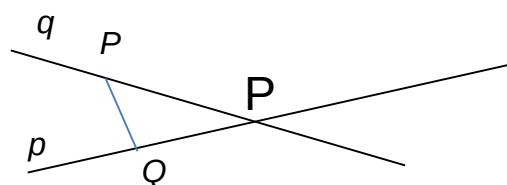
пресичат, то векторите са компланарни, т.е.

$$(\vec{p}_p, \vec{p}_q, \overrightarrow{PQ}) = 0$$

Две пресичащи се прави лежат в една равнина!

ИЗВОД 1. Две прави се пресичат, ако

$$(\vec{p}_p, \vec{p}_q, \overrightarrow{PQ}) = 0.$$



Друг начин за установяване, че правите се преси-

чат е да се установи, дали имат пресечна точка. Ако $P(x, y, z) = p \cap q$, то

координатите се намират като се реши системата

$$\begin{cases} \frac{x-x_0}{p_1} = \frac{y-y_0}{p_2} = \frac{z-z_0}{p_3} = t \\ \frac{x-x_0}{q_1} = \frac{y-y_0}{q_2} = \frac{z-z_0}{q_3} = m \end{cases}$$

Б) кръстосани прави

Правите са кръстосани, ако векторите $\vec{p}_p$, $\vec{p}_q$ и $\overrightarrow{PQ}$ не са компланарни.

Кръстосаните прави НЕ лежат в една равнина! Те лежат в успоредни равнини!

Пример 9: Да се намери пробода P на правата $\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = -1 + t \\ z = 2 - 2t \end{cases}$, с равнината

$$\alpha: x + 2y - z - 12 = 0.$$

Пример 10: Да се намери пробода A на правата с равнината $\alpha: x + y - 2z + 15 = 0$.

Пример 11. Да се определи взаимното положение на правите p и q :

$$p: \frac{x-1}{1} = \frac{y-7}{4} = \frac{z-3}{2} \text{ и } q: \frac{x-6}{3} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z+2}{1}.$$

ЗАДАЧИ за УПРАЖНЕНИЕ

3.1. Да се напише уравнението на равнина α , минаваща през т. $A(1, -2, 2)$ и успоредна на равнината $\beta: 2x + y - 3z + 2 = 0$.

3.2. Да се напише уравнението на равнина α , която минава през точката $M(2, -1, 5)$ и е перпендикулярна на равнините $\beta: 3x - 2y + z - 1 = 0$ и $\gamma: 5x - 4y + 3z - 5 = 0$.

3.3. Да се напише уравнението на симетралната равнина на отсечката AB , където $A(2, -2, 5)$, $B(4, -6, -3)$.

3.4. Да се напишат каноничните уравнения на пресечницата g на равнините α и β , ако $\alpha: x - 3y - z - 20 = 0$ и $\beta: 2x + y - z + 1 = 0$.

3.5. Да се намерят координатите на точка B , ортогонално-симетрична на точката $A(1, 1, -2)$ спрямо равнината $\alpha: x + 2y - z - 17 = 0$.

3.6. Да се намерят координатите на точка B , симетрична на точката $A(2, 1, 4)$ спрямо правата

$$g: \frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z-2}{1}.$$

3.7. Напишете уравнението на оста s на кръстосаните прави

$$a: \frac{x-7}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-9}{-1}$$

$$b: \frac{x-3}{-7} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{3}.$$

Задачи за самостоятелна работа:

1. Да се напише уравнението на равнината α , която минава през точката $A(2, -3, 1)$ и е перпендикулярна на вектора $\vec{N}_\alpha(2, 1, -2)$.

$$\text{Отг. } \alpha: 2x + y - 2z + 1 = 0$$

2. Да се напише уравнението на равнината α , която минава през точката $M(3, -1, -2)$ и е успоредна на равнината $\beta: x - 3y + 2z - 5 = 0$.

$$\text{Отг. } \alpha: x - 3y + 2z - 2 = 0$$

3. Да се напише уравнението на равнината α , която минава през точката $A(2, -3, 2)$ и е успоредна на векторите $\vec{a}(1, -1, 4)$ и $\vec{b}(2, 1, -1)$.

$$\text{Отг. } \alpha: x - 3y - z - 9 = 0$$

4. Да се напише уравнението на симетралната равнина на отсечката AB , където $A(2, -1, 5)$, $B(3, -6, -1)$.

5. Да се напише уравнението на равнината α , определена от точките $A(1, 3, 2)$, $B(10, 8, 3)$ и $C(6, 6, -1)$

$$\text{Отг. } \alpha: 9x - 16y - z + 41 = 0$$

6. Да се напише уравнението на равнината α , определена от точката $A(2, 1, 3)$ и правата $p: \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{3} = \frac{z}{-1}$.

$$\text{Отг. } \alpha: 3x - y - 5 = 0$$

7. Да се напише уравнението на равнината α , определена от успоредните

$$\text{прави } p: \frac{x+2}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-3}{3}, \quad q: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{3}$$

$$\text{отг. } \alpha: 7x - 17y + z - 6 = 0$$

8. Да се напише уравнението на равнината α , определена от пресичащите се прави

$$q: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{0} = \frac{z+2}{3}, \quad p: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+2}{-1}$$

9. Да се напише уравнението на равнината α , определена от точката $A(2, 1, 3)$ и перпендикулярна на правата $p: \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{3} = \frac{z}{-1}$.

10. Да се намерят координатите на точка B , ортогонално-симетрична на точката $A(1, 1, -2)$ спрямо равнината $\alpha: x + 2y - z - 17 = 0$.

11. Да се определи взаимното положение на правите p и g :

а)

$$p: \frac{x+2}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+7}{2}$$

$$g: \frac{x+2}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+9}{4}$$

б)

$$p: \frac{x-2}{1} = \frac{y-5}{2} = \frac{z+3}{1}$$

$$g: \frac{x+17}{3} = \frac{y+11}{6} = \frac{z}{3}$$

в)

$$p: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-1}{1}$$

$$g: \frac{x-3}{-5} = \frac{y-5}{1} = \frac{z-4}{-3}$$

12. Да се намерят координатите на точка, ортогонално симетрична на точката $A(1, 3, -4)$ спрямо равнината $\alpha: 3x + y - 2z = 0$.

Отг. $(-5, 1, 0)$

13. Да се намери разстоянието от точката $A(7, 9, 7)$ до правата $\frac{x-2}{4} = \frac{y-1}{3} = \frac{z}{2}$.

14. Да се намерят координатите на точка, симетрична на точката $A(4, 3, 10)$ спрямо правата

$$g: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{4} = \frac{z-3}{5}.$$

Отг. $(2, 9, 6)$

Допълнителни задачи

1. Да се напише уравнението на равнината α , която минава през точката $M(-1, 3, 2)$ и е перпендикулярна на равнините $\beta: x - 3y + z - 1 = 0$ и $\gamma: 2x + y + z - 5 = 0$.

Отг. $\alpha: 4x - y - 7z + 21 = 0$ Отг. $\alpha: 2x - y - 2z - 7 = 0$

2. Да се напише уравнението на равнината α , минаваща през пресечницата на равнините $\beta: 2x - y + 3z - 5 = 0$ и $\gamma: x + 2y - z + 2 = 0$, успоредна на вектора $\vec{a}(2, -1, -2)$.

3. Да се напише уравнението на равнината α , която минава през пресечницата на равнините $\beta: 2x + y + 4z - 3 = 0$ и $\gamma: x + y + 3z - 1 = 0$ и е перпендикулярна на равнината

$\delta: x - 2y - z + 3 = 0$.

Отг. $\alpha: x + z - 2 = 0$

Упътване: Равнината е определена от точка от пресечницата, направляващия вектор на пресечницата $\vec{N}_\beta \times \vec{N}_\gamma$ и вектора $\vec{a}$.

Отг. $\alpha: 5x + 5z - 8 = 0$

4. Да се напише уравнението на равнината α , която минава през пресечницата на равнините $\beta: 2x + y + 4z - 3 = 0$ и $\gamma: x + y + 3z - 1 = 0$ и е перпендикулярна на равнината

$\delta: x - 2y - z + 3 = 0$.

Отг. $\alpha: x + z - 2 = 0$

5. Да се напишат каноничните уравнения на правата $p = \alpha \cap \beta$, ако $\alpha: 2x + 3y + 2z + 8 = 0$ и

$\beta: x - y - z - 1 = 0$

Отг. $g: \frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{-4} = \frac{z}{5}$

6. През пробода на правата $g: \frac{x}{z+1} = 1$ с равнината $\alpha: x + y + z = 1$ да се прекара права p , лежаща в α и перпендикулярна на g .

7. Да се напише уравнението на права, минаваща през точката $A(1, 0, 7)$, успоредна на равнината $\alpha: 3x - y + z - 15 = 0$ и пресичаща правата $\frac{x+1}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z}{3}$.

Упътване: Прекарайте през точката A равнина, успоредна на дадената.

Отг. $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{5} = \frac{z-7}{-1}$

8. Точките $A(1, -2, 3)$ и $C(5, -4, -1)$ са противоположни върхове на ромб. Върхът B лежи на правата $g: \frac{x-1}{2} = \frac{y+4}{5} = \frac{z-2}{-3}$. Да се напише уравнението на равнината на ромба и да се намери лицето му.

Упътване: Напишете уравнението на симетралната равнина на отсечката AC .

Лицето на ромба ще намерите като големина на векторното произведение на векторите $\vec{AB}$ и $\vec{AD}$.

Отг. $5x + 2y + 4z - 13 = 0, B(3, 1, -1) \quad S = 12 \quad 6$